ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA — CARRERA DE SOFTWARE
CLUB ACADÉMICO POLIBYTE — POLIBYTE INNOVATION CHALLENGE 2026

PLANTILLA OFICIAL DE PROPUESTA TÉCNICA — FASE 1

Edición Especial Auspiciada por el Ing. Edwin Llauca — Premio: Laptop de Alta Gama

INSTRUCCIONES MANDATORIAS DE FORMATO:
• Convocatoria abierta: Certamen abierto a estudiantes regulares de cualquier universidad del país y de cualquier carrera o disciplina académica.
• Extensión máxima permitida: Cuatro (4) páginas completas (incluyendo carátula de datos).
• Inscripción y registro: 100% gratuita (sin costo de postulación ni aranceles para los participantes).
• Formato de entrega: Completar este documento, guardar y exportar obligatoriamente en formato PDF antes de cargarlo al formulario digital oficial del Club PoliByte.
• Defensa sincrónica: Las propuestas seleccionadas defenderán su solución en una sesión virtual sincrónica de 8 minutos ante el Tribunal Docente Evaluador.

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y TEMÁTICA

Nombre del Proyecto / Solución:	**Fisio-visor: medición del rango de movimiento articular con webcam que declara su propio error**
Temática Oficial Única:	Visión por computador. Procesa el video de la webcam para estimar la pose humana (33 puntos) y calcular ángulos articulares en tiempo real.
Nombre del Equipo:	[Nombre del equipo]

II. NÓMINA DE INTEGRANTES DEL EQUIPO (MÁXIMO 4 MIEMBROS)

Rol en Equipo	Nombres y Apellidos	Universidad de Origen	Carrera / Semestre	Correo Electrónico
Líder de Equipo	Matthew Cedeño	[Universidad]	[Carrera / semestre]	[Correo]
Desarrollador / Miembro 2	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Miembro 3 (Opcional)	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Miembro 4 (Opcional)	[Opcional]	[Opcional]	[Opcional]	[Opcional]

1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA DE VALOR

Pautas de Orientación: Explique con precisión técnica la necesidad u oportunidad que aborda el proyecto en base a la temática única oficial definida por la organización. ¿Cuál es el problema raíz y quiénes son los beneficiarios directos?

El rango de movimiento articular (ROM) es una de las mediciones más usadas en fisioterapia: sirve para el diagnóstico funcional, para planificar el tratamiento y para documentar el progreso. Hoy se mide con un goniómetro manual, cuyo resultado depende de quien mide. En flexión de hombro, un cambio menor de 8,4° no se distingue del error entre

evaluadores (Spigelman et al., 2023); en rodilla, ese umbral llega a 10–14° (Hancock et al., 2018). En Ecuador hay unos 3,65 fisioterapeutas por cada 10 000 habitantes, frente a 9,23 en el promedio de Sudamérica (World Physiotherapy), y el 36,9 % de la población es rural (INEC, Censo 2022). Por eso buena parte de la atención ocurre a domicilio, donde el profesional trabaja con lo que lleva: un goniómetro y, muchas veces, una laptop.

La visión por computador promete medir el ROM con una cámara, y ya existen productos (Exer, Kemtai, Physitrack) y estudios con MediaPipe. Pero la evidencia muestra un problema de fondo: estos sistemas son muy repetibles y, aun así, sesgados. Con una webcam, MediaPipe repitió la flexión de hombro con un ICC de 0,94, pero su concordancia con captura de movimiento fue de solo 0,18 (Wang et al., 2023). Un estudio independiente de Kemtai halló un sesgo de +10,4° en flexión de rodilla pese a su alta repetibilidad (Nedović et al., 2024). En los productos revisados no encontramos evidencia pública de que alguno muestre cuánto puede equivocarse en cada medición.

Problema raíz: no faltan ángulos, falta confianza verificable. Un número que parece preciso y no lo es puede hacer creer que un paciente mejoró. **Beneficiarios directos:** fisioterapeutas que atienden a domicilio y necesitan registrar el ROM de forma objetiva. **Indirectos:** pacientes en rehabilitación, con un seguimiento más fiable, y docentes y estudiantes de Fisioterapia, que pueden contrastar su goniometría con la de la app.

Pautas de Orientación: Detalle la propuesta de valor diferencial de su solución. ¿Por qué es una solución superior o innovadora frente a alternativas existentes en el mercado o enfoques tradicionales?

Fisio-visor es una aplicación web que corre en la laptop del fisioterapeuta, sin internet y sin enviar video a ningún servidor. Mide cuatro movimientos clínicos: flexión de rodilla, flexión de codo, flexión de hombro y abducción de hombro. Antes de medir, guía la colocación del paciente para que el movimiento quede en el plano de la cámara. Luego entrega el ROM con un intervalo, por ejemplo **87° ± 6°**, calibrado contra el goniómetro con una cobertura nominal del 90 %. Si las condiciones no permiten medir (un punto oculto, el cuerpo girado o movimiento durante la toma), lo dice y explica por qué, en lugar de mostrar un número.

Su diferencia no está en medir ángulos, que ya es común, sino en **medir y declarar su propio error**. La tesis del proyecto es: no confiamos en el modelo; lo medimos, lo corregimos con geometría y garantizamos el resto con estadística. En el hombro separa el ROM respecto a la vertical, el ROM respecto al tronco y la inclinación del tronco, porque inclinarse infla la lectura del goniómetro (Bliss et al., 2002). No encontramos evidencia pública de un producto o estudio con una sola cámara que combine intervalo calibrado por medición, compensación de tronco y una ablación por etapas. Además, solo necesita la laptop que el profesional ya tiene: sin sensores, sin suscripción y en español.

2. COMPONENTE DE INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Pautas de Orientación: Describa el núcleo innovador de la solución. Indique cómo se incorpora la Inteligencia Artificial (modelos de lenguaje, visión computacional, agentes autónomos, árboles de decisión, análisis predictivo o heurísticas avanzadas) u otra tecnología disruptiva para resolver el problema de manera inteligente.

La IA aporta la percepción; la geometría y la estadística aportan la confianza. El sistema es un pipeline de etapas que se encienden y apagan con un flag, para medir con datos el aporte de cada una (estudio de ablación).

- **Estimación de pose (modelo preentrenado).** MediaPipe Pose Landmarker (pose_landmarker_full, float16, v1; @mediapipe/tasks-vision 1.0.1), ejecutado en el navegador con WebAssembly y GPU. Entrega 33 puntos en coordenadas de imagen y en metros. Se eligió porque corre en tiempo real en una laptop, sin servidor ni entrenamiento propio.
- **Filtro 1€** (Casiez et al., 2012) sobre cada coordenada, para reducir el temblor sin añadir retraso. Como MediaPipe ya suaviza internamente, mediremos si ayuda o si recorta los picos de movimiento.
- **Goniometría 2D y 3D.** Funciones puras con las definiciones clínicas; por ejemplo, flexión de codo = 180° − ángulo(hombro, codo, muñeca). El ángulo 2D se calcula en píxeles para que la proporción del video no lo deforme.
- **Compensación de tronco (hombro).** Con el eje entre el punto medio de las caderas y el de los hombros, reporta el ROM respecto a la vertical, el ROM respecto al tronco y la inclinación del tronco.
- **Calidad y guía de colocación.** Revisa la visibilidad de los puntos, la orientación del cuerpo y la estabilidad durante la toma. Asigna a cada medición un grupo de dificultad o la marca como no confiable.
- **Intervalo conformal por grupos (Mondrian).** Con los residuos contra el goniómetro de las personas de calibración, calcula un cuantil por movimiento y grupo de dificultad (Angelopoulos y Bates, 2021). La garantía es

marginal, sobre el conjunto de mediciones y no para cada persona, y así lo declara la app.

- **Extensión, si el tiempo alcanza: corrección de escorzo.** Una pose de calibración registra la longitud de cada hueso; si un segmento se ve más corto, θ = arccos(L observada / L calibrada) estima cuánto sale del plano de la cámara (Stevens et al., 2006).

¿Por qué no basta una solución determinista ni solo la IA? Sin un modelo de pose no hay medición automática en tiempo real; con el modelo solo, no hay forma de saber cuándo se equivoca. Como señalan las bases, la confianza que reporta un modelo no garantiza un resultado correcto. Por eso no usamos la visibilidad de MediaPipe como garantía: calibramos el error contra una referencia clínica.

Plan de validación y criterios medibles

- **Datos propios.** Unos 12 voluntarios adultos sanos, con consentimiento informado y un código en lugar de su nombre. Solo se guardan números (landmarks, ángulos y metadatos), nunca imágenes. Por persona: 4 movimientos × 4 posiciones × 3 giros de cámara (0°, 15° y 30°), unos 48 ensayos.
- **Referencia.** Goniómetro universal leído por un evaluador entrenado que no ve el valor de la app. También medimos su test-retest, porque el goniómetro tiene su propio error.
- **Partición por persona.** 8 personas para calibrar y 4 para evaluar; nadie aparece en ambos grupos.
- **Criterios medibles.** (1) Sesgo y límites de acuerdo de Bland-Altman y error absoluto medio por movimiento. (2) Cobertura empírica del intervalo en las personas de evaluación: objetivo entre 85 % y 95 % para el 90 % nominal. (3) Semiancho del intervalo frente al cambio mínimo detectable del goniómetro. (4) Ablación: error con cada etapa encendida y apagada; una etapa se mantiene solo si reduce el error. (5) Al menos 15 cuadros por segundo en la laptop de la demo. (6) Cero bytes de video enviados, verificable en la red del navegador con el Wi-Fi apagado.
- **Pruebas de software.** Pruebas unitarias con landmarks construidos a mano (codo a 0°, 90° y 150°, punto no visible, segmento de longitud cero), ya implementadas, y una prueba por cada flag del pipeline.

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y STACK TECNOLÓGICO LIBRE

Pautas de Orientación: Presente el diagrama de arquitectura lógica y conceptual del sistema (capas de frontend, backend, almacenamiento, autenticación y servicios de IA). Inserte una imagen o diagrama legible en este espacio.

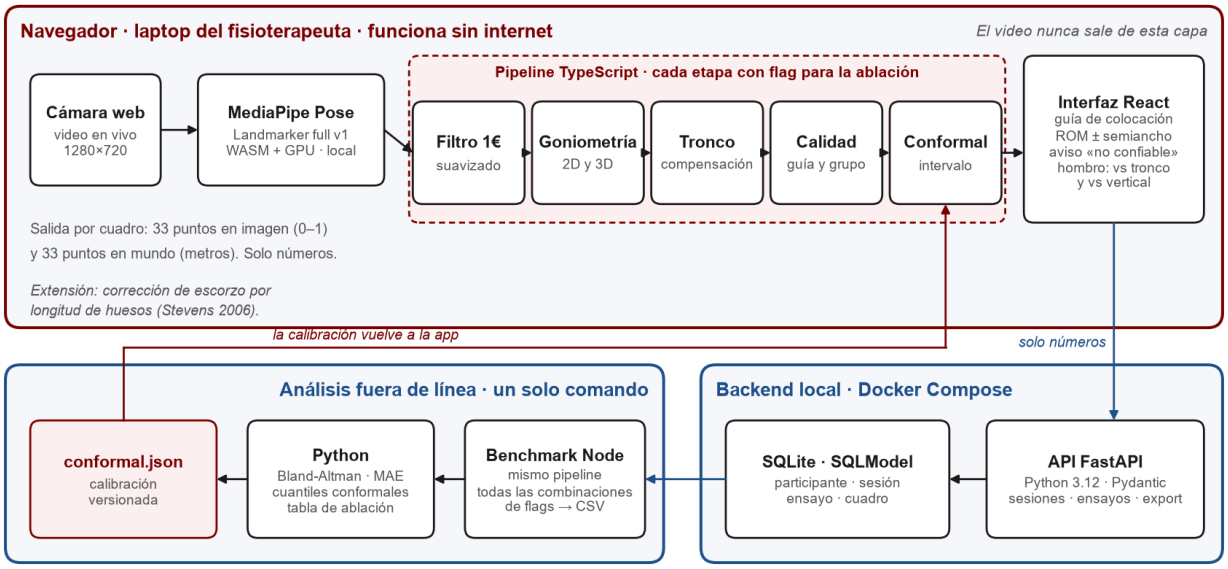


Figura 1. Arquitectura lógica de Fisio-visor.

Todo el procesamiento de video ocurre en el navegador: la cámara alimenta a MediaPipe, cuyos 33 puntos pasan por el pipeline (filtro, goniometría, tronco, calidad e intervalo) y llegan a la interfaz. El video nunca sale de esa capa. Solo los números viajan a una API local de FastAPI, que los guarda en SQLite. Para el análisis, el mismo código del pipeline se ejecuta en Node sobre los datos guardados, con todas las combinaciones de flags; Python calcula el error, Bland-Altman y los cuantiles conformales, que vuelven a la app como un archivo de calibración versionado.

Pautas de Orientación: Justifique la selección del stack tecnológico libre (lenguajes de programación, frameworks, librerías y bases de datos). Recuerde que no se exige ninguna plataforma de nube de pago (despliegue local, niveles gratuitos o contenedores permitidos).

- **Frontend / Interfaz:** React 19, TypeScript estricto y Vite; Recharts para la curva del ángulo. Interfaz en español, adaptable a distintas pantallas y accesible, que funciona sin internet.
- **Backend / API:** Python 3.12, FastAPI y Pydantic. Rutas para participantes, sesiones, ensayos y exportación, con validación de entradas.
- **Persistencia:** SQLite con SQLModel (relacional): participante (código seudónimo), sesión (equipo, modelo y versión), ensayo (valor del goniómetro, resultados y flags) y cuadro (landmarks). Sin imágenes ni video.
- **IA / ML:** MediaPipe Pose Landmarker, con modelo y WASM servidos localmente, versión fija y hash verificado; 1eurofilter; numpy, pandas y scipy para la validación y el conformal.
- **Ejecución:** local con Docker Compose, sin servicios de pago ni nube. Calidad: Vitest y pytest, ESLint, Prettier y Ruff; el lint verifica las reglas de dependencia entre módulos.

Alcance del MVP y viabilidad

- **Funciones en la Gran Final.** Medición en vivo de los 4 movimientos con guía de colocación; resultado con intervalo, o aviso de medición poco confiable con su causa; en hombro, ROM respecto a la vertical, respecto al tronco e inclinación; registro de la sesión en la base de datos; tablas de validación y ablación regeneradas con un solo comando.
- **Casos de prueba en vivo.** Representativo: medir a una persona con goniómetro y cámara a la vez y comparar. De error: girarla 45° o tapar un punto, y mostrar que la app ensancha el intervalo o se niega a medir.
- **Estado actual.** La prueba de concepto ya mide la flexión de codo en vivo, en 2D y 3D, con y sin filtro, sin internet y con 23 pruebas automatizadas.
- **Cronograma.** 25 oct–1 nov: cuatro movimientos, calidad, contratos, protocolo y consentimiento. 2–8 nov: backend, modo de validación, compensación de tronco y piloto con 2 personas. 9–15 nov: recolección con voluntarios. 16–22 nov: análisis, intervalo conformal y ablación; extensión de escorzo si hay tiempo. 23–25 nov: ensayo de la demo y congelamiento.
- **Roles y riesgos.** Un integrante lleva el pipeline, otro la interfaz y otro los datos y el backend. Si la recolección se retrasa, la app muestra el ángulo sin intervalo y lo declara; la corrección de escorzo es una extensión, no un requisito del MVP.

Referencias: Angelopoulos y Bates (2021), arXiv:2107.07511 · Bliss et al. (2002), J Bone Joint Surg Br 84-B Supp. II · Casiez et al. (2012), CHI · Hancock et al. (2018), PMC6195503 · INEC, Censo 2022 · Nedović et al. (2024), MJSSM · Spigelman et al. (2023), PMC10399114 · Stevens et al. (2006), doi:10.1002/ajpa.20359 · Wang et al. (2023), arXiv:2310.07322 · World Physiotherapy, perfil de Ecuador.